OTH REGENSBURG

Praktikum Regelungstechnik (RTP)

Versuch 100:

Parameterbestimmung der Pumpzelle einer Lambdasonde

zur Vorbereitung der Reglerauslegung



Ausarbeitung als Beispiel

OBACHT! Bitte in Adobe™Acrobat öffnen um Tipps zu sehen!

`https://acrobat.adobe.com/de/de/acrobat/pdf-reader.html`

Gruppe 00
Torsten Reitmeier
Klaus Falkner

`Dokument-Version: 02`

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung des Versuchs **3**

2 Ergebnisse **4**
2.1 Daten stationärer Zustand 4
2.2 Sprungantwort $\frac{x_a(t)}{x_e(t)} = \frac{V_s(t)}{I_p(t)}$ 4

3 Auswertung **6**
3.1 Wahl des Modellansatzes 6
3.2 PT_2-Modell 6
3.3 Überprüfung der Abweichung des Modells von den gemessenen Daten . . 7

4 Fazit/Vorbereitung PI-Regler **8**
4.1 Fazit 8
4.2 Simulink-Modell mit PI-Regler 8

5 Hinweise zu Grafiken **9**

1 Beschreibung des Versuchs

Mit Hilfe einer Sprungantwort der Zelle einer Lambdasonde [3] von deren Charakteristik bestimmt werden. Dazu dient der vorhandene Versuchsaufbau (siehe Abbildung 1.1), der die Sonde bereits auf die notwendige Temperatur von 700 °C heizt.
Die digital einstellbare Stromquelle (I_p) ist für den Versuchsteil a) so zu steuern, dass die vom AD-Wandler gemessene (und an den PC übertragene) Spannung V_s im Bereich 300 mV ± 50 mV liegt.
Anschließend ist ein Sprung von 1 % des unter a) benötigten Stroms additiv aufzuschalten und die Antwort des Systems für 3 s aufzuzeichnen. Mithilfe dieser Sprungantwort erfolgt die Bestimmung der Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{V_s}{I_p}$.

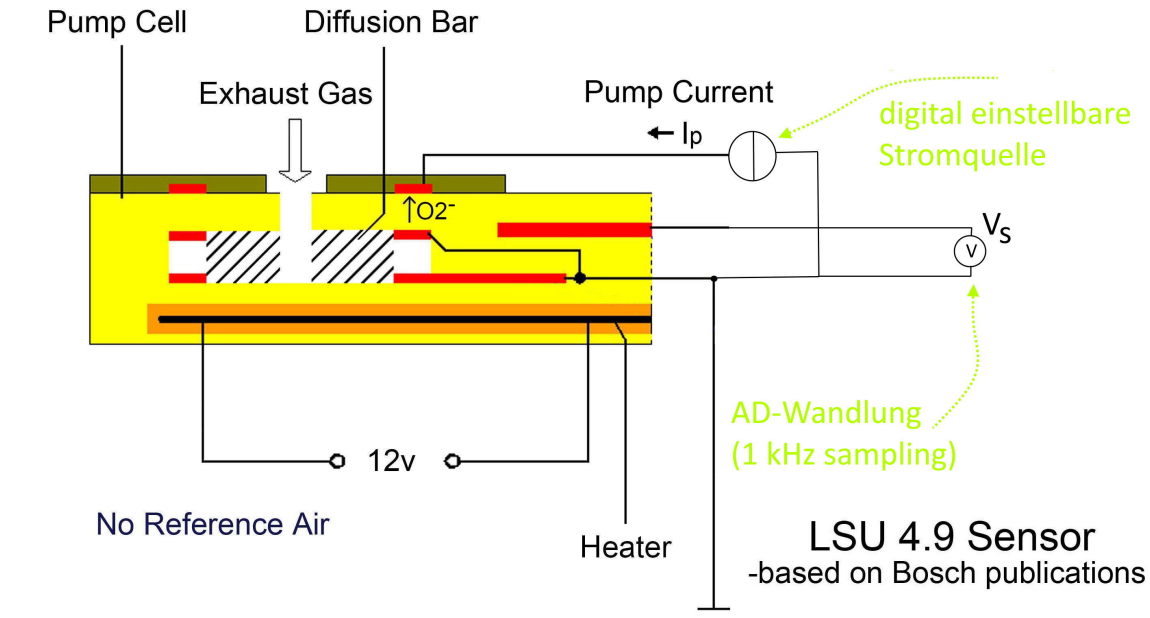


Abbildung 1.1: Skizze des Versuchsaufbaus

2 Ergebnisse

2.1 Daten stationärer Zustand

Der benötigte Strom für eine Spannung $V_\mathrm{s} = 337\,\mathrm{mV}$ beträgt $I_\mathrm{p} = 2{,}315\,\mathrm{mA}$.
Somit ist für die Höhe des Sprungs mit $\Delta I_\mathrm{p} \approx 25\,\mathrm{uA}$ festzulegen.

2.2 Sprungantwort $\frac{x_\mathbf{a}(t)}{x_\mathbf{e}(t)} = \frac{V_\mathbf{s}(t)}{I_\mathbf{p}(t)}$

Die Abbildung 2.1 zeigt die aufgezeichnete Sprungantwort - laut ermittelter Werte des stationären Zustands - im kompletten Aufzeichnungsbereich, während Abbildung 2.2 einen Ausschnitt kurz nach Aufschalten des Sprungs darstellt. Diese Darstellung ist zur Unterscheidung von PT_1 und PT_n ($n \geq 2$) notwendig [4, 2].

Für PT_1 gilt

$$\frac{dV_\mathrm{s}(t = t_\mathrm{Sprung})}{dt} \neq 0. \tag{2.1}$$

Für PT_n mit $n \geq 2$ gilt

$$\frac{dV_\mathrm{s}(t = t_\mathrm{Sprung})}{dt} = 0. \tag{2.2}$$

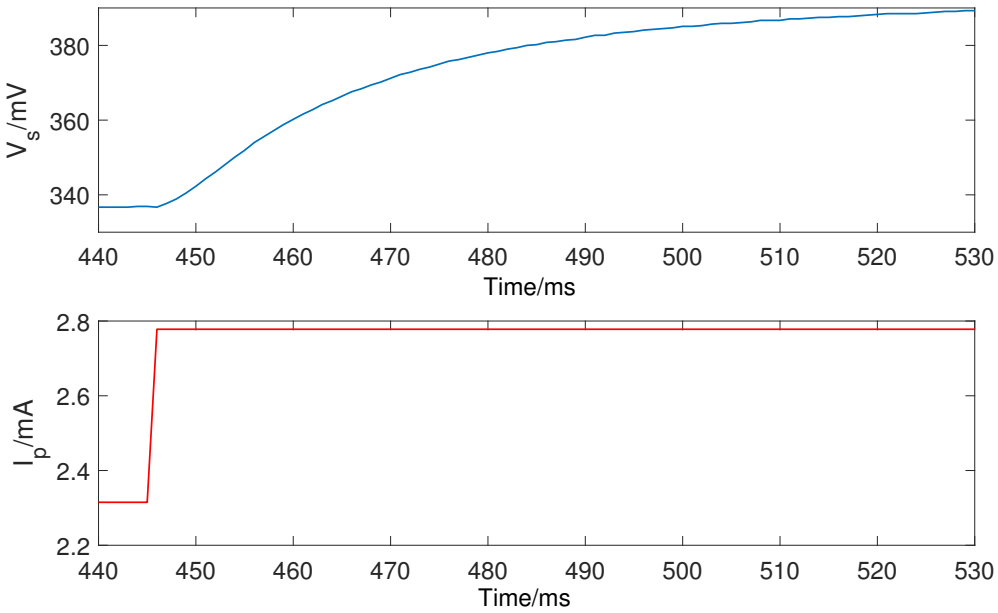


Abbildung 2.1: Sprungantwort $I_{\mathrm{p0}} = 2{,}315\,\mathrm{mA} \longmapsto I_{\mathrm{p1}} = 2{,}778\,\mathrm{mA}$

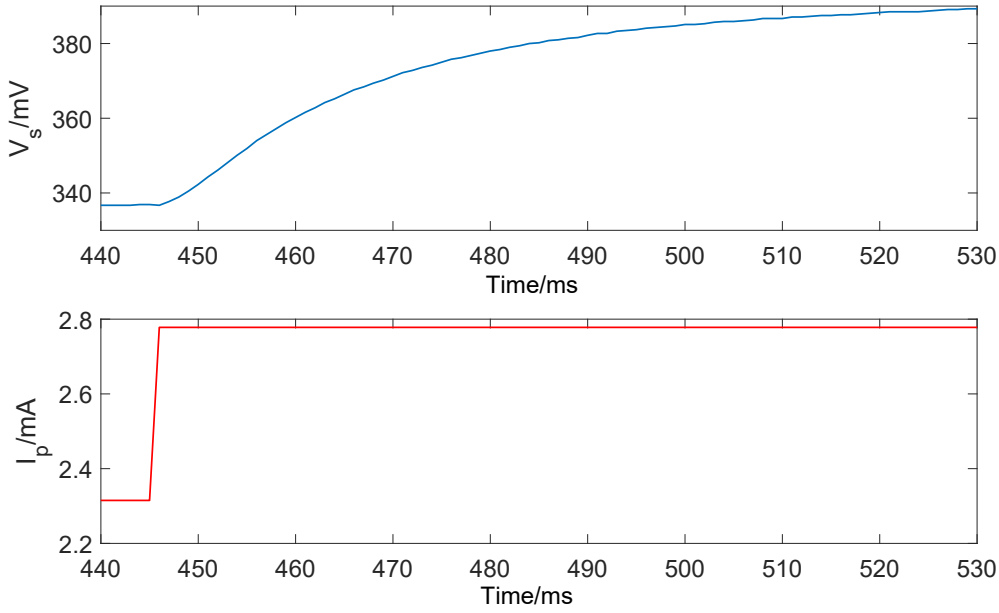


Abbildung 2.2: Sprungantwort $I_{\mathrm{p0}} = 2{,}315\,\mathrm{mA} \longmapsto I_{\mathrm{p1}} = 2{,}778\,\mathrm{mA}$ - Zoom

3 Auswertung

3.1 Wahl des Modellansatzes

Abbildung 2.2 zeigt $\frac{dV_s}{dt} \to 0$ zum Zeitpunkt des Sprungs. Es handelt sich somit um kein PT_1-Verhalten.
Mit Hilfe des Matlab[1]-Tools `System Identification` wird nun versucht ein PT_2-System an die Messdaten anzupassen.

3.2 PT_2-Modell

Das Ergebnis der Anpassung zeigt die folgende Abbildung:

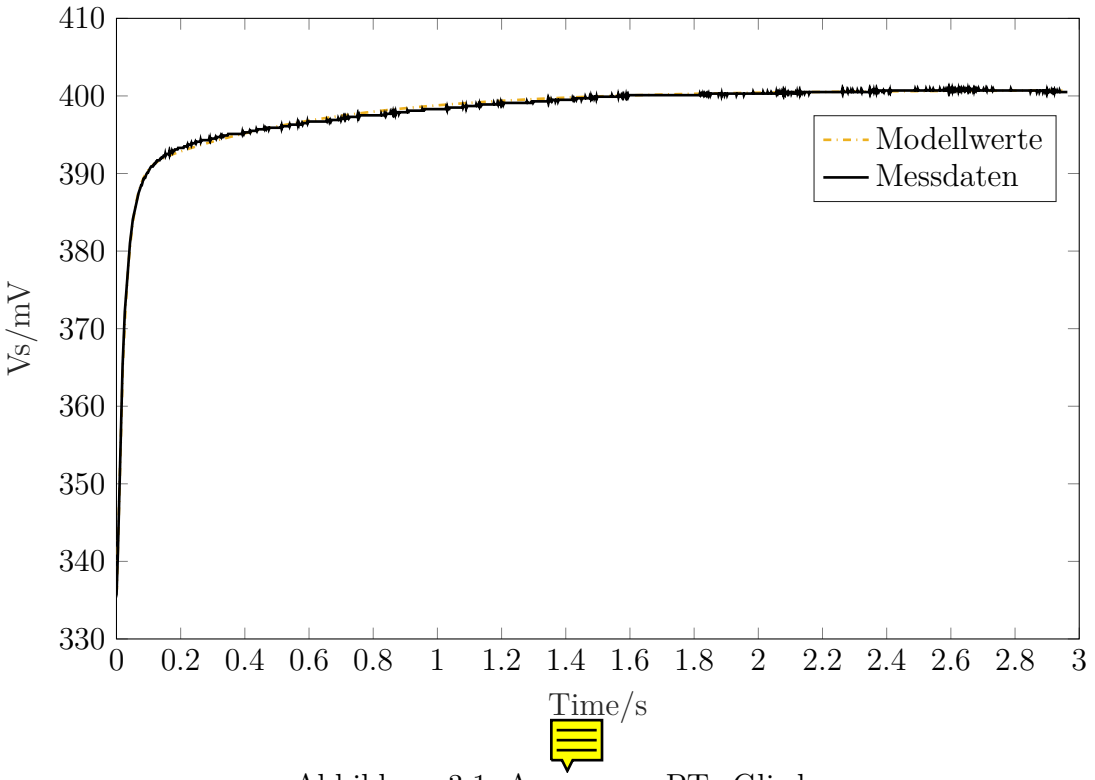


Abbildung 3.1: Anpassung PT_2-Glied

Es ist zu erkennen, dass der PT_2-Ansatz mit den real gemessenen Daten gut korreliert.

Die Übertragungsfunktion sowie deren Parameter lauten

$$G(s) = \frac{V_\mathrm{s}(s)}{I_\mathrm{p}(s)} = \frac{K_\mathrm{P}}{(1 + s \cdot T_1) \cdot (1 + s \cdot T_2)}. \tag{3.1}$$

Tabelle 3.1: Parameter - Werte

Parameter	Wert
K_P	$3201\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{mA}}$
T_1	0,7 s
T_2	25 ms

Im Folgenden wird die Güte der Anpassung genauer untersucht.

3.3 Überprüfung der Abweichung des Modells von den gemessenen Daten

Um die Abweichung deutlich erkennen zu können, wurde die Differenz zwischen realen Daten und Modelldaten gebildet. Sie ist in folgender Abbildung dargestellt:

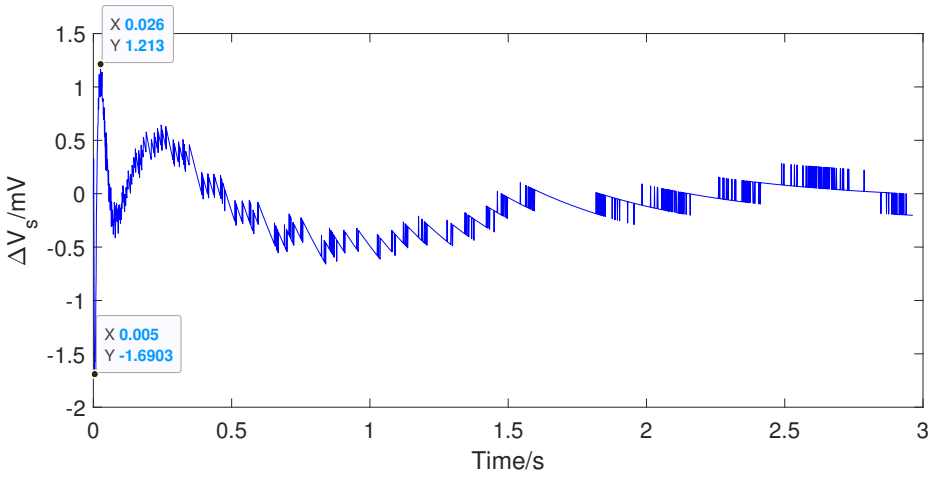


Abbildung 3.2: Differenz Messwerte zu Werten aus PT2-Modell

4 Fazit/Vorbereitung PI-Regler

4.1 Fazit

Laut Graphik 3.2 liegt die Abweichung von Modell- zu realen Daten im Bereich $\pm 2mV$. Dies ist für die Modellbildung hinreichend genau. Es kann auf Basis dieses Modells im nächsten Versuch die Auslegung des PI-Reglers erfolgen. Ein I-Anteil im Regler ist zwingend erforderlich, damit der geschlossene Kreis bei einem PT_2-Streckenverhalten keine bleibende Regelabweichung besitzt [4].

4.2 Simulink-Modell mit PI-Regler

In Vorbereitung auf den nächsten Versuch ist unten das Simulink-Modell mit Strecke und PI-Regler dargestellt.

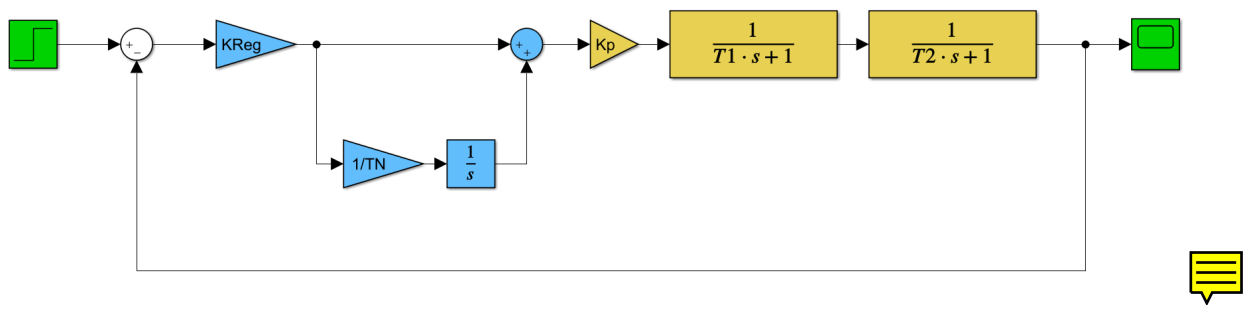


Abbildung 4.1: Simulink-Ansatz PT_2-Strecke mit PI-Regler

5 Hinweise zu Grafiken

Das Einbinden der Grafiken als `*.png` erfordert eine entsprechend hohe Auflösung um die berühmte „verpixelte Grafik“ zu vermeiden. Dies wird leider häufig nicht beachtet, so dass Skalen, Beschriftungen, usw. unleserlich erscheinen.

Im Folgenden werden daher zwei Möglichkeiten zur Einbindung von Grafiken kurz beschrieben:

- Graphik als `*.eps` - Standard-Methode:
  Matlab bietet die Möglichkeit die erzeugte Grafik als **e**ncapsulated **p**ost**s**cript zu speichern. Dies ist ein Vektorformat und kann verlustfrei in beliebigen Größen dargestellt werden.

Obacht! - Hintergrund des Diagramms: weiß, Beschriftung: schwarz! Kennlinien in deutlich sichtbaren, sich unterscheidenden Farben darstellen (z.B. gelb vermeiden)!

  Beispiele: Abbildungen 2.1, 2.2, 3.2

- Graphik mithilfe von `tikz` in LaTeX einbinden - für Technik-Freaks:
  Per Skript wird aus dem Matlab/Octave-Graphen eine `*.tex`-Datei erzeugt, die den Graphen als `tikzpicture` darstellt. Dies hat den Vorteil, dass Attribute wie Schriftarten, Textgröße, ... des Dokuments verwendet werden. Ebenso sind Hintergrund, Farbgebung, ... automatisch definiert!
  Quelle und Anleitung: `https://github.com/matlab2tikz/matlab2tikz`

  Beachten Sie die Hinweise beim Graphen!

  Beispiel: Abbildung 3.1

- Bei Verwendung von Word™ `*.svg` - Dateien verwenden!

Literatur

[1] MATLAB. *R2021b*. The MathWorks Inc., 2021.

[2] Schneider Ralph. *Vorlesungsskript RT*. OTH Regensburg, 2020.

[3] Reitmeier Torsten. *Vorlesungsskript MRT - MT*. OTH Regensburg, 2022.

[4] Reitmeier Torsten. *Vorlesungsskript MRT - RT*. OTH Regensburg, 2022.